(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209070185 U
(45)授权公告日 2019.07.05

(21)申请号 201821702766.4

(22)申请日 2018.10.20

(73)专利权人 福建福光股份有限公司
地址 350015 福建省福州市马尾区江滨东大道158号

(72)发明人 魏雄斌 杨樟洪 张新彬 吴庆锋

(74)专利代理机构 福州元创专利商标代理有限公司 35100
代理人 蔡学俊 郭东亮

(51)Int.Cl.
G02B 13/00(2006.01)
G02B 7/10(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

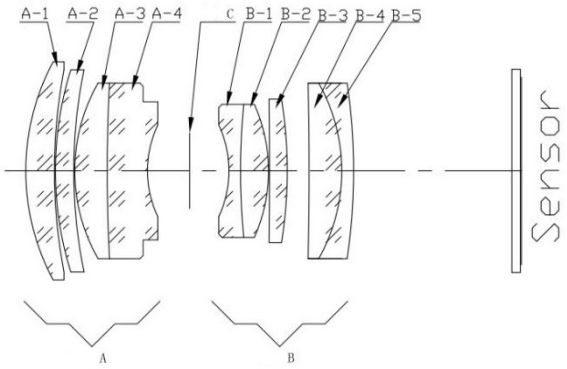
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头

(57)摘要

本实用新型涉及一种1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头，所述镜头的光学系统沿光线自左向右方向依次设有光焦度为负的前组A、可变光阑C、光焦度为正的后组B；所述前组A依次设有正月牙型透镜A-1、正月牙型透镜A-2、正月牙型透镜A-3和负月牙型透镜A-4密接的第一胶合组；所述后组B依次设有双凹透镜B-1和双凸透镜B-2密接的第二胶合组、正月牙透镜B-3、正月牙透镜B-4和负月牙透镜B-5密接的第三胶合组。采用半组移动调焦方式，从而实现200mm物距的高清成像，还具有大靶面、高分辨率、低畸变等特点，可为工业检测系统提供优于1200万像素高分辨率的清晰图像。该工业用镜头主要用于人脸识别、电子组件测量、工业检测及安防等方面的应用。



CN 209070185 U

1.一种1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头,其特征在于:所述镜头的光学系统沿光线自左向右方向依次设有光焦度为负的前组A、可变光阑C、光焦度为正的后组B;所述前组A依次设有正月牙型透镜A-1、正月牙型透镜A-2、正月牙型透镜A-3和负月牙型透镜A-4密接的第一胶合组;所述后组B依次设有双凹透镜B-1和双凸透镜B-2密接的第二胶合组、正月牙透镜B-3、正月牙透镜B-4和负月牙透镜B-5密接的第三胶合组。

2.根据权利要求1所述的1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头,其特征在于:所述前组A中正月牙型透镜A-1与正月牙型透镜A-2之间的空气间隔为0.10mm。

3.根据权利要求1所述的1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头,其特征在于:所述前组A中正月牙型透镜A-2与正月牙型透镜A-3和负月牙型透镜A-4密接的第一胶合组之间的空气间隔为0.10mm。

4.根据权利要求1所述的1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头,其特征在于:所述前组A与后组B之间的空气间隔为7.68mm。

5.根据权利要求1所述的1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头,其特征在于:所述前组A与可变光阑C之间的空气间隔为3.98mm。

6.根据权利要求1所述的1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头,其特征在于:所述可变光阑C与后组B之间的空气间隔为3.7mm。

7.根据权利要求1所述的1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头,其特征在于:所述后组B中双凹透镜B-1和双凸透镜B-2密接的第二胶合组与正月牙透镜B-3之间的空气间隔为0.10mm。

8.根据权利要求1所述的1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头,其特征在于:所述后组B中正月牙透镜B-3与正月牙透镜B-4和负月牙透镜B-5的第三胶合组之间的空气间隔变化量为2.06mm至11.66mm。

9.根据权利要求1所述的1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头,其特征在于:所述镜头的机械结构包括主镜筒,所述主镜筒的前内部设有前组镜筒、后内部设有后组镜筒,所述前组镜筒内部自前往后依次设有正月牙型透镜A-1、正月牙型透镜A-2、正月牙型透镜A-3和负月牙型透镜A-4密接的第一胶合组,所述后组镜筒内部自前往后依次设有双凹透镜B-1和双凸透镜B-2密接的第二胶合组、正月牙透镜B-3,所述正月牙型透镜A-1与正月牙型透镜A-2之间设有A-1与A-2隔圈,正月牙型透镜A-2与正月牙型透镜A-3之间设有A-2与A-3隔圈,正月牙型透镜A-1前侧设有前压圈,双凸透镜B-2与正月牙透镜B-3之间设有B-2与B-3隔圈,正月牙透镜B-3后侧设有B-3片压圈,所述前组镜筒与后组镜筒之间经M1.6×1.5锥端紧定螺钉螺接为一体;所述后组镜筒后侧设有连接座,所述连接座内部自前往后依次设有正月牙透镜B-4和负月牙透镜B-5密接的第三胶合组,负月牙透镜B-5后侧设有后压圈,所述连接座的前端内孔与主镜筒的后端外周相互套设并经M1.6×2锥端紧定螺钉固连为一体,连接座的后端外周1-32UNF外螺纹与主流工业相机相匹配,所述可变光阑C经M1.6×2锥端紧定螺钉与后组镜筒固连为一体,所述主镜筒外周设有光阑调节环,光阑调节环经光阑导钉与可变光阑的摇柄配合,以达到光圈开合作动;所述后组镜筒前端外周设有外螺纹并与聚焦转轮的内螺纹螺接,聚焦转轮的外周经M1.6×2锥端紧定螺钉固连有聚焦环,后组镜筒后端外周固连有后组镜筒导钉,主镜筒上设有与后组镜筒导钉配合的直导槽,主镜筒上径向螺接有用于顶紧聚焦转轮的聚焦转轮锁紧钉。

1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头。

背景技术

[0002] 随着机器视觉竞争越演越烈，小靶面工业用镜头已经无法满足大型工业检测行业，需要1.1英寸甚至更大靶面，来满足大型工业检测行业。另外，随着百万级像素高分辨率CCD、CMOS图像传感器的不断更新迭代，对机器视觉镜头要求也越来越高，大靶面、高分辨率、低畸变等高质量标准已经成为了行业趋势。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对以上不足之处，提供了一种结构简单的1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头。

[0004] 本实用新型的技术方案是，一种1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头，所述镜头的光学系统沿光线自左向右方向依次设有光焦度为负的前组A、可变光阑C、光焦度为正的后组B；所述前组A依次设有正月牙型透镜A-1、正月牙型透镜A-2、正月牙型透镜A-3和负月牙型透镜A-4密接的第一胶合组；所述后组B依次设有双凹透镜B-1和双凸透镜B-2密接的第二胶合组、正月牙透镜B-3、正月牙透镜B-4和负月牙透镜B-5密接的第三胶合组。

[0005] 进一步的，所述前组A中正月牙型透镜A-1与正月牙型透镜A-2之间的空气间隔为0.10mm。

[0006] 进一步的，所述前组A中正月牙型透镜A-2与正月牙型透镜A-3和负月牙型透镜A-4密接的第一胶合组之间的空气间隔为0.10mm。

[0007] 进一步的，所述前组A与后组B之间的空气间隔为7.68mm。

[0008] 进一步的，所述前组A与可变光阑C之间的空气间隔为3.98mm。

[0009] 进一步的，所述可变光阑C与后组B之间的空气间隔为3.7mm。

[0010] 进一步的，所述后组B中双凹透镜B-1和双凸透镜B-2密接的第二胶合组与正月牙透镜B-3之间的空气间隔为0.10mm。

[0011] 进一步的，所述后组B中正月牙透镜B-3与正月牙透镜B-4和负月牙透镜B-5的第三胶合组之间的空气间隔变化量为2.06mm至11.66mm。

[0012] 进一步的，所述镜头的机械结构包括主镜筒，所述主镜筒的前内部设有前组镜筒、后内部设有后组镜筒，所述前组镜筒内部自前往后依次设有正月牙型透镜A-1、正月牙型透镜A-2、正月牙型透镜A-3和负月牙型透镜A-4密接的第一胶合组，所述后组镜筒内部自前往后依次设有双凹透镜B-1和双凸透镜B-2密接的第二胶合组、正月牙透镜B-3，所述正月牙型透镜A-1与正月牙型透镜A-2之间设有A-1与A-2隔圈，正月牙型透镜A-2与正月牙型透镜A-3之间设有A-2与A-3隔圈，正月牙型透镜A-1前侧设有前压圈，双凸透镜B-2与正月牙透镜B-3之间设有B-2与B-3隔圈，正月牙透镜B-3后侧设有B-3片压圈，所述前组镜筒与后组镜筒之间经M1.6×1.5锥端紧定螺钉螺接为一体；所述后组镜筒后侧设有连接座，所述连接座内部

自前往后依次设有正月牙透镜B-4和负月牙透镜B-5密接的第三胶合组，负月牙透镜B-5后侧设有后压圈，所述连接座的前端内孔与主镜筒的后端外周相互套设并经M1.6×2锥端紧定螺钉固连为一体，连接座的后端外周1-32UNF外螺纹与主流工业相机相匹配，所述可变光阑C经M1.6×2锥端紧定螺钉与后组镜筒固连为一体，所述主镜筒外周设有光阑调节环，光阑调节环经光阑导钉与可变光阑的摇柄配合，以达到光圈开合作动；所述后组镜筒前端外周设有外螺纹并与聚焦转轮的内螺纹螺接，聚焦转轮的外周经M1.6×2锥端紧定螺钉固连有聚焦环，后组镜筒后端外周固连有后组镜筒导钉，主镜筒上设有与后组镜筒导钉配合的直导槽，主镜筒上径向螺接有用于顶紧聚焦转轮的聚焦转轮锁紧钉。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：本实用新型旨在适应上述的发展趋势，并为大型机器视觉系统提供一种光学指标高、光学靶面大、分辨率优于1200万像素的高清机器视觉镜头，满足工业用相机高清晰度摄像的要求，且畸变低于0.25%；大靶面工业镜头设计能进一步匹配大靶面百万级像素高分辨率CCD、CMOS，以满足大型工业检测行业。

附图说明

[0014] 下面结合附图对本实用新型专利进一步说明。

[0015] 图1为本实用新型移动前的光路结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型移动后的光路结构示意图。

[0017] 图3为MTF曲线图。

[0018] 图4为畸变变化曲线图。

[0019] 图5为机械结构总示意图。

[0020] 图中：A-前组A；B-后组B；C-可变光阑C；A-1正月牙型透镜A-1、A-2正月牙型透镜A-2、A-3正月牙型透镜A-3、A-4负月牙型透镜A-4、B-1双凹透镜B-1、B-2双凸透镜B-2、B-3正月牙透镜B-3、B-4正月牙透镜B-4、B-5负月牙透镜B-5。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0022] 如图1～5所示，一种1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头，所述镜头的光学系统沿光线自左向右方向依次设有光焦度为负的前组A、可变光阑C、光焦度为正的后组B；所述前组A依次设有正月牙型透镜A-1、正月牙型透镜A-2、正月牙型透镜A-3和负月牙型透镜A-4密接的第一胶合组；所述后组B依次设有双凹透镜B-1和双凸透镜B-2密接的第二胶合组、正月牙透镜B-3、正月牙透镜B-4和负月牙透镜B-5密接的第三胶合组。

[0023] 在本实施例中，所述前组A中正月牙型透镜A-1与正月牙型透镜A-2之间的空气间隔为0.10mm。

[0024] 在本实施例中，所述前组A中正月牙型透镜A-2与正月牙型透镜A-3和负月牙型透镜A-4密接的第一胶合组之间的空气间隔为0.10mm。

[0025] 在本实施例中，所述前组A与后组B之间的空气间隔为7.68mm。

[0026] 在本实施例中，所述前组A与可变光阑C之间的空气间隔为3.98mm。

[0027] 在本实施例中，所述可变光阑C与后组B之间的空气间隔为3.7mm。

[0028] 在本实施例中，所述后组B中双凹透镜B-1和双凸透镜B-2密接的第二胶合组与正月牙透镜B-3之间的空气间隔为0.10mm。

[0029] 在本实施例中，所述后组B中正月牙透镜B-3与正月牙透镜B-4和负月牙透镜B-5的第三胶合组之间的空气间隔变化量为2.06mm至11.66mm。

[0030] 在本实施例中，所述镜头的机械结构包括主镜筒1，所述主镜筒的前内部设有前组镜筒2、后内部设有后组镜筒3，采用高精度一体式数控精密加工，有效的保证前组镜筒各内径的同轴度，保证了镜筒装配前组光路的同心度，所述前组镜筒内部自前往后依次设有正月牙型透镜A-1、正月牙型透镜A-2、正月牙型透镜A-3和负月牙型透镜A-4密接的第一胶合组，所述后组镜筒内部自前往后依次设有双凹透镜B-1和双凸透镜B-2密接的第二胶合组、正月牙透镜B-3，所述正月牙型透镜A-1与正月牙型透镜A-2之间设有A-1与A-2隔圈4，正月牙型透镜A-2与正月牙型透镜A-3之间设有A-2与A-3隔圈5，用于保证空气间隙，其隔圈内壁采用斜角设计，有效的减少了镜头内部的反光面，从而使得一些无效光线得到拦截或吸收，正月牙型透镜A-1前侧设有前压圈6，用于保证前组镜片的装配同轴度和稳定性，双凸透镜B-2与正月牙透镜B-3之间设有B-2与B-3隔圈7，用于保证透镜之间的空气间隙并起到拦截无效光线的作用，消除杂光对镜头成像的影响，正月牙透镜B-3后侧设有B-3片压圈8，用于保证镜片的装配同轴度和稳定性，所述前组镜筒与后组镜筒之间经M1.6×1.5锥端紧定螺钉9螺接为一体；所述后组镜筒后侧设有连接座10，所述连接座内部自前往后依次设有正月牙透镜B-4和负月牙透镜B-5密接的第三胶合组，负月牙透镜B-5后侧设有后压圈11，所述连接座的前端内孔与主镜筒的后端外周相互套设并经M1.6×2锥端紧定螺钉12固连为一体，从而限制了连接座的移动，实现了机械设计半组移动的调焦方式，连接座的后端外周1-32UNF外螺纹13与主流工业相机相匹配，所述可变光阑C经M1.6×2锥端紧定螺钉与后组镜筒固连为一体，所述主镜筒外周设有光阑调节环14，光阑调节环经光阑导钉15与可变光阑的摇柄16配合，以达到光圈开合作动；所述后组镜筒前端外周设有外螺纹并与聚焦转轮17的内螺纹螺接，聚焦转轮的外周经M1.6×2锥端紧定螺钉固连有聚焦环18，后组镜筒后端外周固连有后组镜筒导钉19，主镜筒上设有与后组镜筒导钉配合的直导槽20，主镜筒上径向螺接有用于顶紧聚焦转轮的聚焦转轮锁紧钉21。

[0031] 在本实施例中，为了保证调焦的精度，在聚焦环上增加了镭射小白点，用以配合主镜筒上不同物距所对应的对焦位置的使用。为了增加镜头的美观性及调焦触感，在聚焦转轮上增加了拉花设计，增强结构的美观性和整体平衡；为了保证光圈开合的精度，同样在光阑调节环上增加了镭射小白点，用以配合主镜筒上不同使用环境所对应的光圈位置和相对孔径值；同时为了固定光圈大小，还配备了光阑锁紧钉22，用于固定光圈位置；同样为了增强整体的美观性，其光阑调节环外部设计了与聚焦环一致的拉花设计。

[0032] 一种1.1英寸大靶面35mm焦距高清低畸变工业用镜头的调焦方法，按以下步骤进行：通过带动聚焦转轮的内螺纹与后组镜筒前端外周的外螺纹进行配合传动，通过后组镜筒导钉和后组镜筒一体式锁附，在主镜筒两侧直导槽的作用下，使前、后组联动并作直线运动，实现聚焦功能，同时配备了聚焦转轮锁紧钉，用于固定聚焦位置。

[0033] 在本实施例中，由上述镜片组构成的光学系统达到了如下的光学指标：

[0034] ①焦距：f´=35mm；

[0035] ②近摄距：M.O.D=200mm；

[0036] ③畸变:≤0.25%;

[0037] ④相对孔径:D/f´=1/2.8;

[0038] ⑤视场角:2ω=40°;

[0039] ⑥分辨率:优于1200万像素;

[0040] ⑦光路总长:Σ≤46.5±0.1mm;

[0041] ⑧适用谱线范围:450nm～650nm;

[0042] ⑨镜头外形尺寸:φ35.5mm×42mm;

[0043] 在本实施例中,各镜片的参数如下表所示:

[0044]

镜片编号	左半径/右半径	厚度	折射率	阿贝系数
A-1	21.68/50.2	2.7	1.9	39.1
A-2	32.0/46.7	1.7	1.9	18.8
A-3	16.6/161.1	3.1	1.6	68.7
A-4	161.1/10.0	3.8	1.9	23.9
光阑C	Infinity			
B-1	-10.2/64.0	1.1	1.7	33.9
B-2	64.0/-15.3	2.6	1.9	39.3
B-3	-509.9/-42.3	1.7	1.9	39.3
B-4	-364.1/-16.8	3.1	1.9	19.0
B-5	-16.8/-55.7	1.1	1.5	64.3

[0045] 在本实施例中,前组A和后组 B均利用了胶合组正负镜片的折射率和色散差异,来校正镜头的象差;该镜头采用半组移动调焦方式,实现了200mm物距的高清成像、1200万的高分辨率及小于0.25%的畸变(如图4);本光学系统中通过合理选配前、后组九片六组的光学玻璃材料,并合理的分配了前、后组的光焦度,系统中一共采用三个胶合透镜组,完善地校正了光学镜头的各种象差,使镜头的MTF值在150lp/mm≥0.4(如图3),使镜头的分辨率高达1200万像素,能适应现有工业镜头高清晰度摄像的要求。

[0046] 上列较佳实施例,对本实用新型的目的、技术方案和优点进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

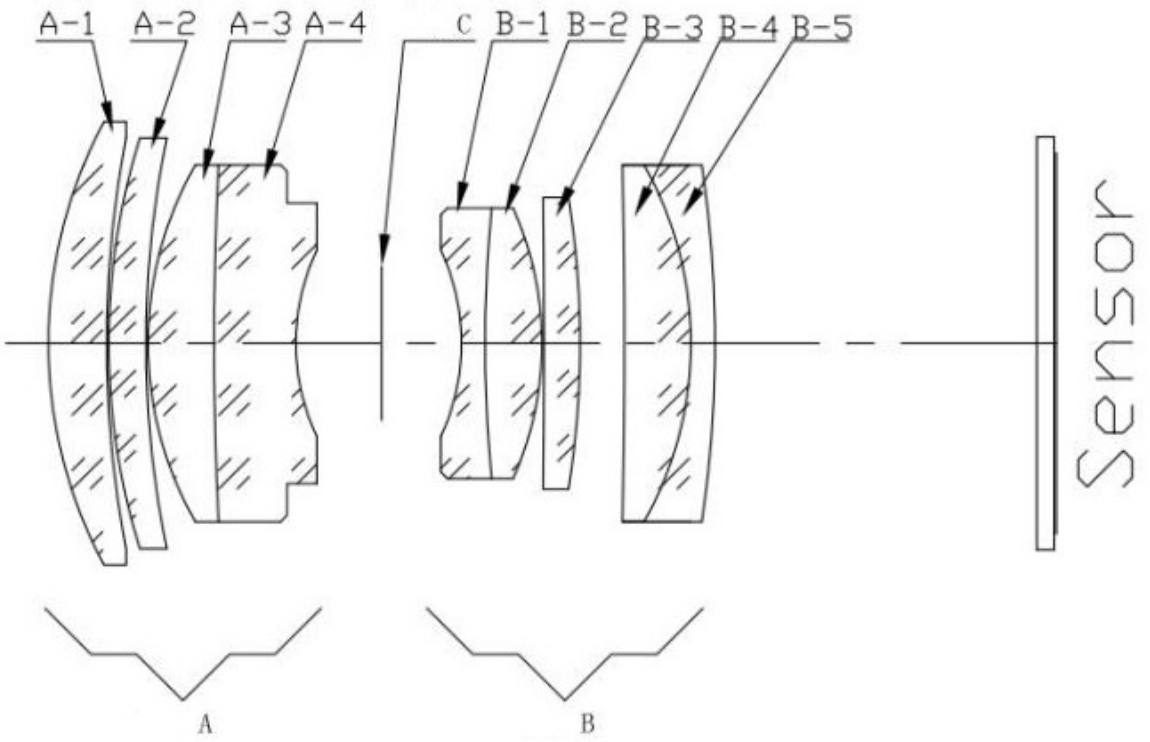

A-1
A-2
A-3
A-4
C
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
Sensor
A
B

图1

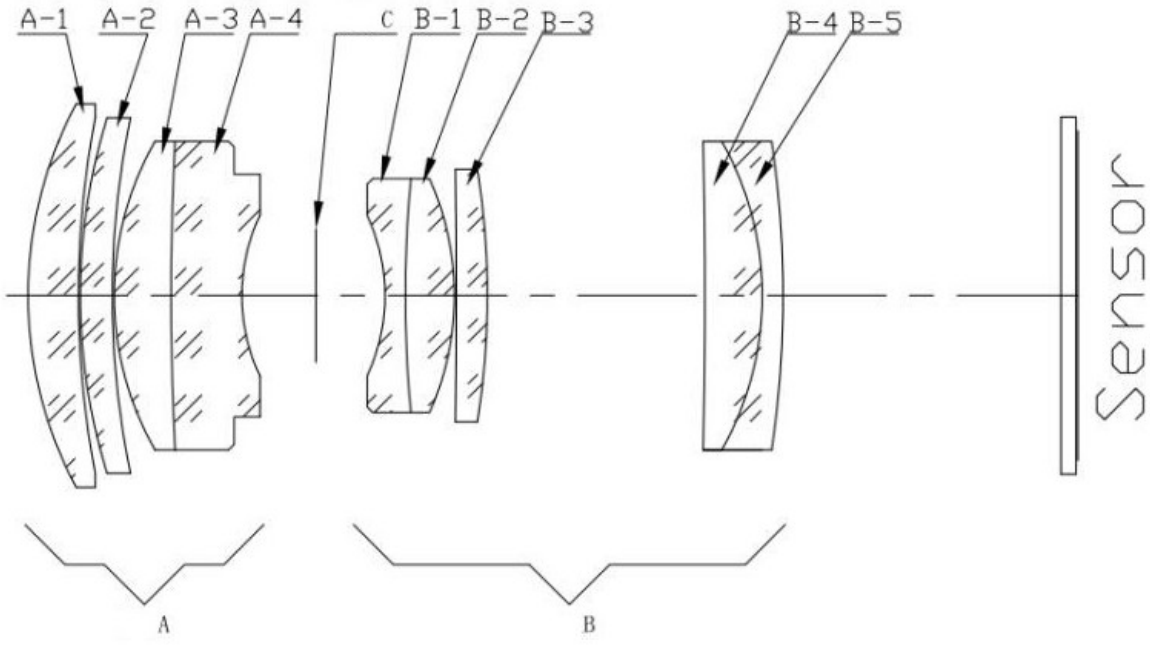

A-1
A-2
A-3
A-4
C
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
Sensor
A
B

图2

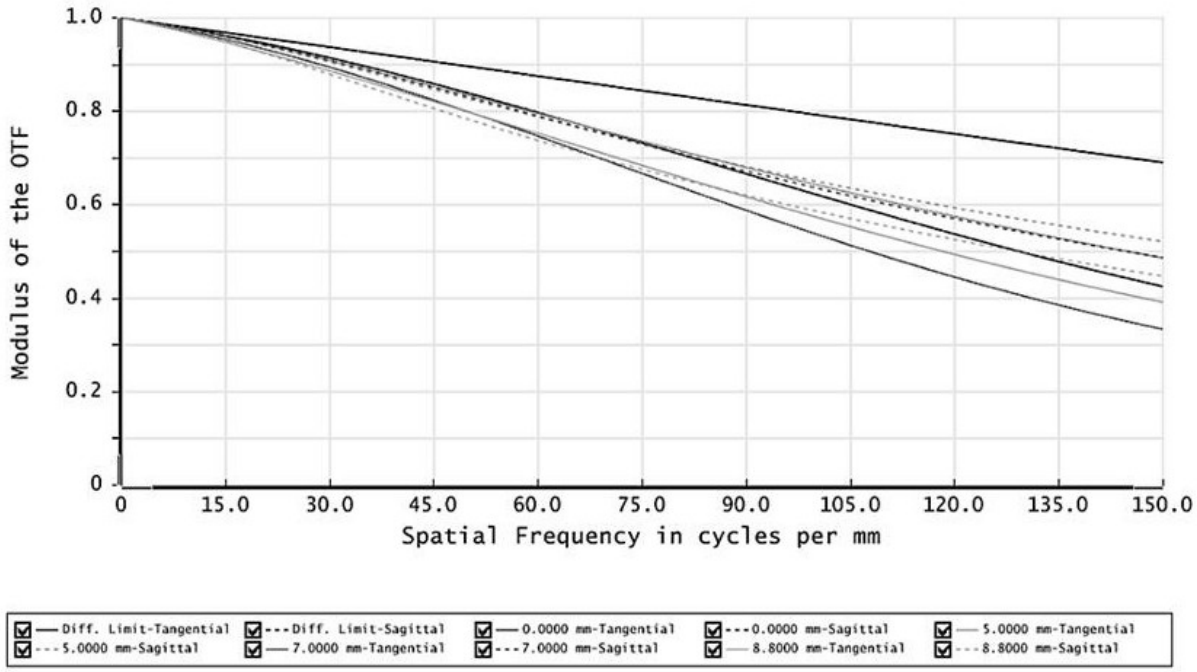

Modulus of the OTF
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
15.0
30.0
45.0
60.0
75.0
90.0
105.0
120.0
135.0
150.0
Spatial Frequency in cycles per mm
Diff. Limit-Tangential
Diff. Limit-Sagittal
0.0000 mm-Tangential
0.0000 mm-Sagittal
5.0000 mm-Tangential
5.0000 mm-Sagittal
7.0000 mm-Tangential
7.0000 mm-Sagittal
8.8000 mm-Tangential
8.8000 mm-Sagittal

图3

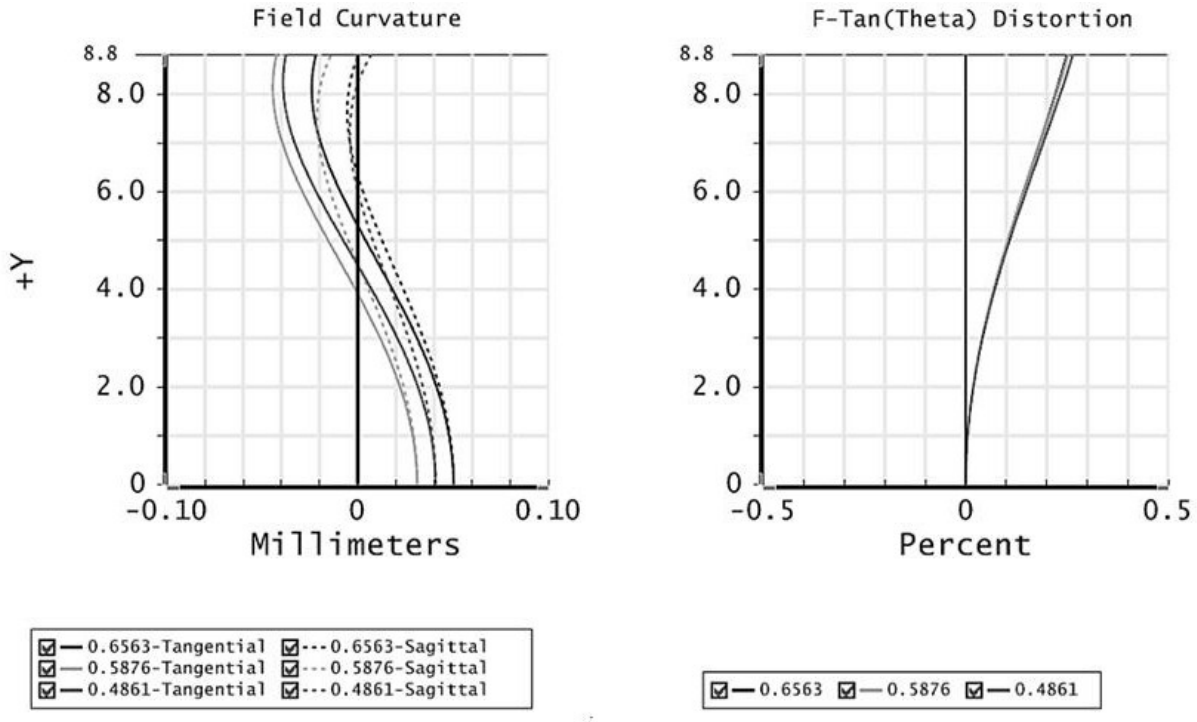

Field Curvature
8.8
8.0
6.0
4.0
2.0
0
+Y
-0.10
0
0.10
Millimeters
F-Tan(Theta) Distortion
8.8
8.0
6.0
4.0
2.0
0
-0.5
0
0.5
Percent
0.6563-Tangential
0.6563-Sagittal
0.5876-Tangential
0.5876-Sagittal
0.4861-Tangential
0.4861-Sagittal
0.6563
0.5876
0.4861

图4

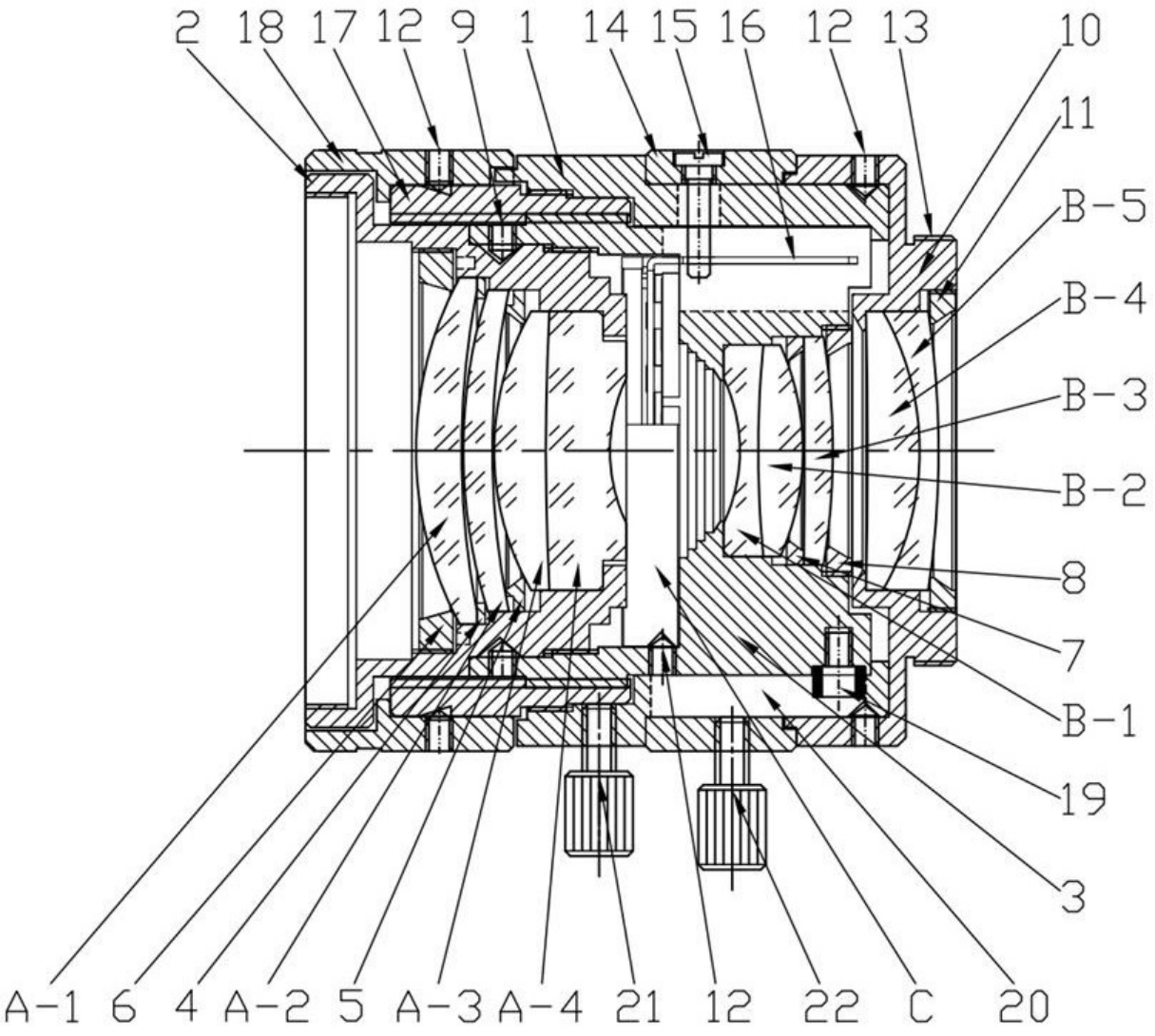

2
18
17
12
9
1
14
15
16
12
13
10
11
B-5
B-4
B-3
B-2
8
7
B-1
19
3
A-1
6
4
A-2
5
A-3
A-4
21
12
22
C
20

图5